

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»**

Институт информационных технологий и технологического образования

Кафедра компьютерные технологии и электронного обучения

Основная профессиональная образовательная программа

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность (профиль) «Технологии разработки программного
обеспечения»

форма обучения - очная

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: «Информационные технологии в физике»

**«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
ДВИЖЕНИЯ СПУТНИКОВ»**

Руководитель:

кандидат педагогических наук, доцент,

_____ С.В. Гончарова

Автор работы студент 1 курса

2 группы 2 подгруппы

_____ А.М.Мархаев

«__» _____ 2022 г

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
Глава 1. Траектория движения спутников	4
Глава 2. Вычислительный эксперимент по исследованию траектории движения спутника.	7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	12

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы заключается в разработке программ, которые демонстрируют решение задач по физическим процессам и продвигают дальнейшее исследование траектории движения спутников

Настоящая работа посвящена созданию программы, позволяющая исследовать траекторию движения спутников. Объекты исследования: Первая космическая скорость, закон тяготения, второй закон Ньютона

Предмет исследования: применение информационных технологий для решения задач по траектории движения спутников.

Цель: провести вычислительный эксперимент для исследования движения спутников, которые зависят от гравитации и небесных тел.

Задачи:

- 1) Изучить литературу по представленной теме
- 2) Рассмотреть закон тяготения, второй закон Ньютона, первую космическую скорость
- 3) Реализовать решение задачи двух тел при помощи программного кода
- 4) Сформулировать вывод

Глава 1. Траектория движения спутников

1.1 Основные понятия

Второй закон Ньютона является основным законом динамики и механического движения, который описывает зависимость ускорения тела от сил и массы тела. Объектом является материальная точка, обладающая неотъемлемым свойством – инерцией, величина которой характеризуется массой. В классической (ньютоновской) механике масса материальной точки полагается постоянной во времени и не зависящей от каких-либо особенностей её движения и взаимодействия с другими телами.

В инерциальных системах отсчёта ускорение, приобретаемое материальной точкой, прямо пропорционально вызывающей его силе, не зависит от её природы, совпадает с ней по направлению и обратно пропорционально массе материальной точки.

В инерционных системах отчёта производная импульса материальной точки по времени равна действующей на неё силе

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F} \quad (0)$$

Где $\vec{p} = m\vec{v}$ – импульс(количество движения)точки, $\vec{v}$ – её скорость, а t - время
Второй закон Ньютона в классической механике сформулирован применительно к движению материальной точки. Предполагается, что масса материальной точки неизменна во времени

Закон описывается в виде формулы (Рисунок 1)

$$m\vec{a} = \vec{F} \quad (1)$$

Рисунок 1. m – масса тела, a – ускорение, F – сила, приложенная к телу

Закон всемирного тяготения описывает гравитационное взаимодействие в классической механике. Для решения задачи двух тел используется формула, где поле создается точечной массой M , расположенной в начале координат, и на точку массой m действует сила. (Рисунок 2)

Закон гласит, что сила гравитационного притяжения между двумя материальными точками с массами m и M , разделёнными расстоянием r , действует вдоль соединяющей их прямой, пропорциональна обоим массам и обратно пропорциональна квадрату расстояния

В ньютоновской теории каждое массивное тело порождает силовое поле притяжения к этому телу, называемое гравитационным полем

Гравитационное взаимодействие в теории Ньютона распространяется мгновенно, так как сила тяготения зависит только от взаимного расположения притягивающихся тел в данный момент времени.

Также для ньютоновских гравитационных сил справедлив принцип суперпозиции: сила тяготения, действующая на частицу со стороны нескольких других частиц, равна векторной сумме сил притяжения со стороны каждой частицы.

Гравитационное поле в теории Ньютона является потенциальным, в связи с этим для его описания можно использовать гравитационный потенциал

В случае, если поле создаётся расположенной в начале координат точечной массой, гравитационный потенциал определяется формулой:

$$\varphi(\vec{r}) = -G \frac{M}{r} \quad (1)$$

(Рисунок 2).

$$\vec{F}_G = \vec{F}_{12} = -\frac{GM_1M_2}{r_{21}^3} \vec{r}_{21} \quad (2)$$

Рисунок 2. $\vec{F}_{12}$ – сила гравитационного притяжения массы 1 на массу 2, G – гравитационная постоянная, m_1 – масса небесного тела, m_2 – масса спутника, $\vec{r}_{21}$ – радиус-вектор

Чтобы реализовать вывод формул для решения задачи, потребуется построить диаграмму (Рисунок 3).

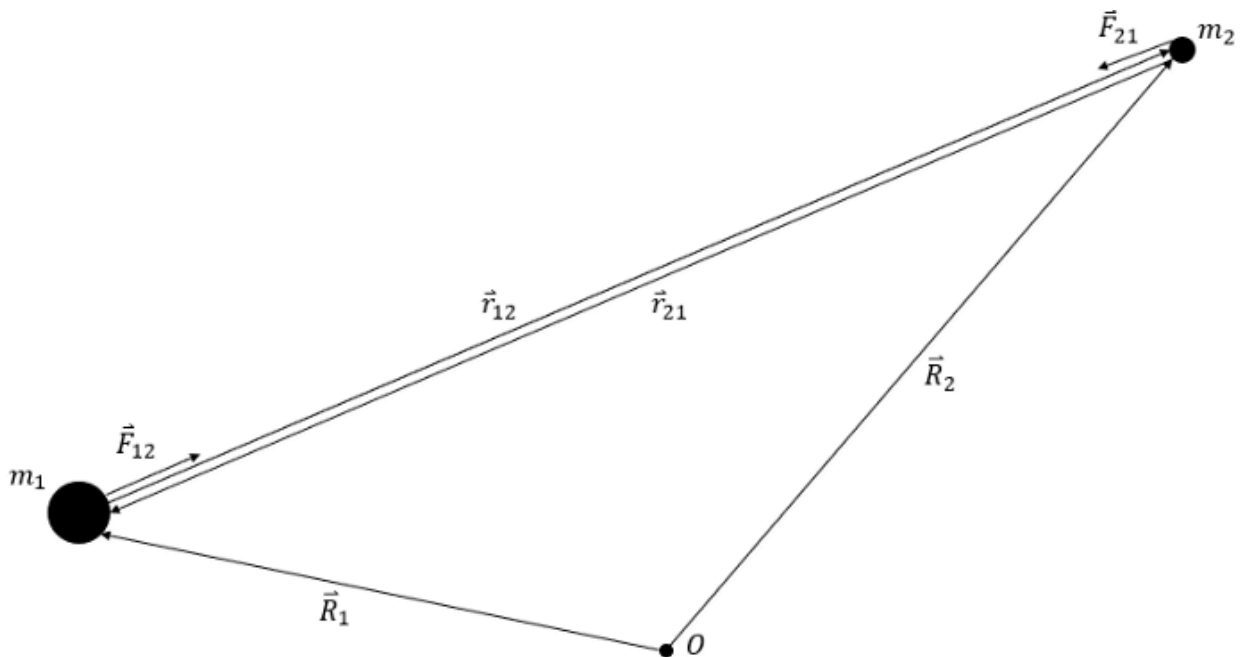


Рисунок 3. Диаграмма, визуализирующая систему.

В диаграмме демонстрируются несколько векторов, две массы и точка, обозначенная буквой «О», она же является инерционным началом, которая не ускоряется, не вращается и может иметь постоянную скорость. Эта точка нужна для применения второго закона Ньютона. Для решения задачи потребуется движение меньшей массы m_2 относительно большей массы m_1 . Это движение описываем как вектор $\vec{r}_{12}$. На диаграмме присутствуют сила тяжести m_2 , действующая на m_1 как F_{21} , и другая сила тяжести соответственно. Векторы положения $\vec{R}$ определяют местоположение m_1 и m_2 относительно инерциального начала координат.

Применим формулы к диаграмме и получим следующие уравнения движения для масс:

$$m_1 \ddot{\vec{R}}_1 = - \frac{Gm_1 m_2}{r_{21}^3} \vec{r}_{21} = \frac{Gm_1 m_2}{r_{12}^3} \vec{r}_{12} \quad (3)$$

$$m_2 \ddot{\vec{R}}_2 = - \frac{Gm_1 m_2}{r_{12}^3} \vec{r}_{12} \quad (4)$$

Уточнение: $r_{21} = -r_{12}$

Сократив массы для каждой формулы и заменив r_{12} на вектор $\vec{r}$ мы получим:

$$\ddot{\vec{R}}_1 = \frac{Gm_2}{r^3} \vec{r} \quad (5)$$

$$\ddot{\vec{R}}_2 = - \frac{Gm_1}{r^3} \vec{r} \quad (6)$$

В диаграмме мы можем заметить векторное вычитание, в итоге получим соотношение для вектора $\vec{r}$:

$$\vec{r} = \vec{R}_2 - \vec{R}_1 \quad (7)$$

Взяв двойную производную по времени от этой формулы:

$$\ddot{\vec{r}} = \ddot{\vec{R}}_2 - \ddot{\vec{R}}_1 \quad (8)$$

В итоге результат для вектора $\vec{r}$:

$$\begin{aligned} \ddot{\vec{r}} &= - \frac{Gm_1}{r^3} \vec{r} - \frac{Gm_2}{r^3} \vec{r} \\ &= - \frac{G(m_1 + m_2)}{r^3} \vec{r} \end{aligned} \quad (9)$$

В дальнейшем нам потребуется гравитационный параметр μ , который является произведением универсальной гравитационной постоянной (равна она $6,67430(15) \cdot 10^{-11} \text{ м}^3/(\text{кг} \cdot \text{с}^2)$) и нашей массы m_2 . Мы будем основываться на массе спутника, которая намного меньше небесного тела ($m_2 \ll m_1$). Получим такие уравнения, они будут окончательными результатами для решения задачи двух тел:

$$\begin{aligned}\ddot{x} &= -\frac{\mu}{r^3} x \\ \ddot{y} &= -\frac{\mu}{r^3} y \\ \ddot{z} &= -\frac{\mu}{r^3} z\end{aligned}\quad (10)$$

Где - $\mu = Gm_1$, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

Глава 2. Вычислительный эксперимент по исследованию траектории движения спутника.

2.1 Реализация решения типовых задач с использованием программного кода

Общая задача двух тел состоит в решении задачи движения двух масс, движущихся под действием гравитации друг друга. В орбитальной механике обычно считается, что одна из масс имеет незначительную массу, поэтому она не влияет на другую массу. Движение ничтожной массы представляет интерес и для чего решается. В действительности меньшая масса влияет на большую массу, но это влияние настолько ничтожно, что для всех практических целей оно равно нулю.

Решение задачи используются формулы, показанные выше. Рассмотрим задачу двух тел: Земли и спутника. Для реализации решения была написана программа на языке программирования Python.

Для начала нужно импортировать пакеты:

NumPy (создание числовых массивов и тригонометрических функций)

SciPy (odeint используется для численного интегрирования уравнений движения)

matplotlib (изображение орбиты),

animation (анимация движения спутника)

Axes3D (создание трёхмерных осей для графика). (Рисунок 1).

```
import numpy as np
from scipy.integrate import odeint
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
from matplotlib import animation
```

Рисунок 1. Импорт пакетов

Далее мы создаём модель Земли, где в функции находятся ускорение и скорость для каждого x,y,z (Рисунок 2)

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \\ \ddot{x} = -\frac{\mu}{r^3} x \\ \ddot{y} = -\frac{\mu}{r^3} y \\ \ddot{z} = -\frac{\mu}{r^3} z \end{pmatrix}$$

Рисунок 2. Форма состояния для численной интеграции. Форма включает в себя вектор положения и скорости в опред.момент времени.

Эта форма будет преобразована в функцию, которую нужно численно проинтегрировать (Рисунок 3)

(Рисунок 3)

```
def model_2BP(state, t):  
    mu = 3.986004418E+05  
    x = state[0]  
    y = state[1]  
    z = state[2]  
    x_dot = state[3]  
    y_dot = state[4]  
    z_dot = state[5]  
    x_ddot = -mu * x / (x ** 2 + y ** 2 + z ** 2) ** (3 / 2)  
    y_ddot = -mu * y / (x ** 2 + y ** 2 + z ** 2) ** (3 / 2)  
    z_ddot = -mu * z / (x ** 2 + y ** 2 + z ** 2) ** (3 / 2)  
    dstate_dt = [x_dot, y_dot, z_dot, x_ddot, y_ddot, z_ddot]  
    return dstate_dt
```

Рисунок 2. Функция

Далее идёт решение траектории движения спутника, в котором 3 входных данных: функция, которую нужно численно проинтегрировать, начальное условие и временной массив. Функцией является model_2BP, временной массив sol создан при помощи пакета NumPy.(Рисунок 3)

```
X_0 = -2500  
Y_0 = -5500  
Z_0 = 3400  
VX_0 = 7.5  
VY_0 = 0.0  
VZ_0 = 4.0  
state_0 = [X_0, Y_0, Z_0, VX_0, VY_0, VZ_0]  
  
t = np.linspace(0, 6*3600, 100)  
|  
sol = odeint(model_2BP, state_0, t)  
X_Sat = sol[:, 0] # x координата спутника по времени t  
Y_Sat = sol[:, 1] # y координата  
Z_Sat = sol[:, 2] # z координата
```

Рисунок 3.

Следующим шагом будет создание орбиты с помощью пакета matplotlib для изображения трёхмерной фигуры и модели Земли (Радиус Земли составляет 6378,14 км). (Рисунок 4,5)

```
# Модель Земли
N = 50
phi = np.linspace(0, 2 * np.pi, N)
theta = np.linspace(0, np.pi, N)
theta, phi = np.meshgrid(theta, phi)
# координаты небесного тела
r_Earth = 6378.14 # радиус Земли
X_Earth = r_Earth * np.cos(phi) * np.sin(theta)
Y_Earth = r_Earth * np.sin(phi) * np.sin(theta)
Z_Earth = r_Earth * np.cos(theta)
```

Рисунок 4.

```
# изображения орбиты Земли
fig = plt.figure()
ax = plt.axes(projection='3d')
line_ani = animation.FuncAnimation(fig, animate_func, interval=1, frames=numDataPoints)
ax.view_init(30, 145) # угол обзора
ax.plot3D(X_Sat, Y_Sat, Z_Sat, 'black')
```

Рисунок 5.

Результат программы (Рисунок 6)

Траектория
Время = 18700.67 сек

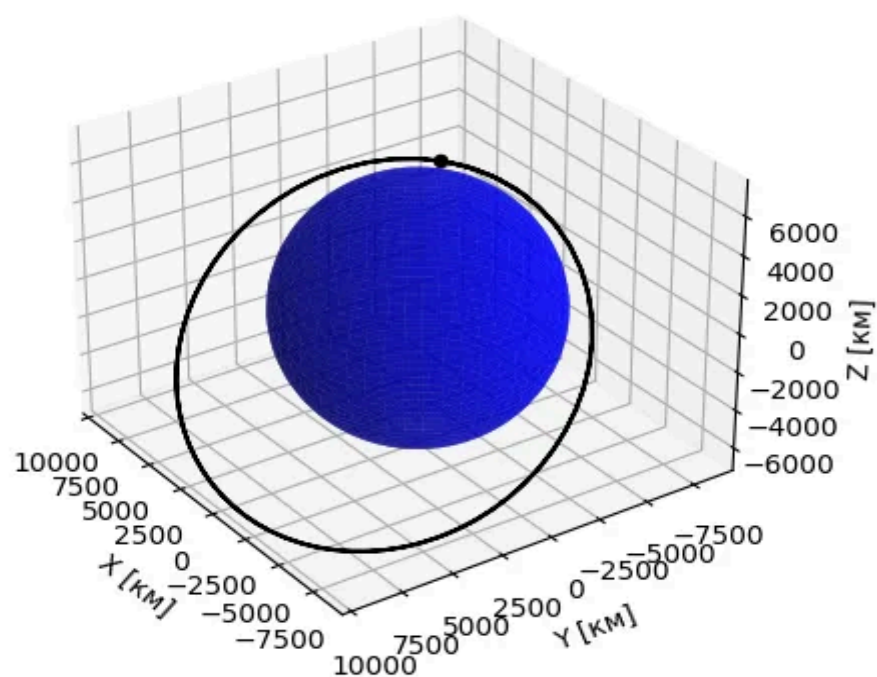


Рисунок 6. 6-часовой период, то есть 21600 секунд

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Решена задача двух тел при помощи выведенных формул и созданной программы.
2. Показана траектория движения спутника вокруг Земли.
3. Рассмотрены закон всемирного тяготения и второй закон Ньютона.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Wikipedia.org : [Второй закон Ньютона](#)
2. Wikipedia.org : [Закон всемирного тяготения](#)
3. online.mephi.ru : [Космические скорости](#)
4. Дубошин Г. Н., Небесная механика. Основные задачи и методы, М., 1963; Левантовский В. И., Механика космического полета в элементарном изложении, М., 1970; Руппе Г. О., Введение в астронавтику, пер. с англ., т. 1, М., 1970.
5.